Pump Eingangsprofil und Systemziele

405 nm Pumpe / Typ II ppKTP Sagnac / Zielzustand Ψ−

Festgelegt ist die Spezifikation, nicht die Leistung vorhandener Hardware. Dieses Paket definiert den Eingang der nächsten Strahlrechnung, messbare Ziele und die erforderlichen Nachweise. Pumpmodell, Seriennummer, Istwerte und Kalibrierungen sind noch nicht belegt. Die Fokuslinse O04 und die endgültige ppKTP-Ausführung bleiben HOLD.

Entscheidung	Festlegung und Herkunft
Architektur	Dauerstrichpumpe nominal 405 nm; kollineare Typ-II-Quelle um 810 + 810 nm. Vier unabhängige Detektorkanäle. Übernommen aus S1.
Primäres Ziel	CHSH-Labornachweis unter dokumentierten Annahmen nach OPTIK-CHSH-0.1. Keine Aussage über schlupflochfreie Tests oder intrinsische Detektor-PDE.
Pumpbereich	0,1 bis 3 mW als einstellbarer Bereich der gesamten einfallenden Pumpleistung an den beiden Kristallflächen. Arbeitspunkt erst nach Kalibrierung.
Spektrales Ziel	Pump-FWHM ≤ 0,10 nm als Entwurfsanforderung aus S1. Tatsächliche Zentralwellenlänge bestimmt Kristall-, Filter- und Beschichtungsauslegung.
Fokus und Linse	100 bis 180 µm Pump-Taillenradius je Hauptachse im Kristall bleibt Suchbereich. f = 200 bis 300 mm bleibt Kandidatenbereich; kein Bestellwert.
Neue Projektziele	M^2 ≤ 1,3 je Hauptachse als bevorzugte Auslegung; Polarisationsgrad ≥ 0,99 an P1. Beides sind technische Ziele, keine Naturgrenzen.
Evidenz	Alle physikalischen Messwerte beginnen mit null und NOT_RUN. Synthetische Werte und Katalogwerte dürfen diese Felder nicht ersetzen.

Die Zahlen mit Herkunft S1 bewahren das bestehende Versuchsprotokoll. Neue technische Ziele sind in diesem Dokument ausdrücklich markiert. Ein alternatives Pumpkonzept benötigt eine dokumentierte Änderung vor der Nachweismessung.

Abschluss dieses Arbeitsschritts

Erstellt: Eingabevertrag, Messanweisung, Systemzielmatrix und ausfüllbares Erfassungsblatt. Noch offen: Identifikation der tatsächlichen Pumpe und Durchführung der Messungen. Das Paket löst keine Beschaffung und keinen Messlauf aus.

Bezugsebenen und Pumpanforderungen

Leistung und Strahlparameter besitzen immer einen dokumentierten Messort

Ebene	Definition
P0	Nach Laser und fest zugehörigem Kollimator, vor Abschwächer und Polarisationspräparation. Quelle, Kollimator, Faser und Ausgangsart vollständig identifizieren.
P1	Unmittelbar vor Fokuslinse O04, hinter Abschwächer und Pump-HWP/QWP. Hier gilt der Eingabevertrag der Strahlrechnung. O04 für die Eingangscharakterisierung entfernen; sonstige Optik unverändert lassen.
PC	Einfallende Leistung an der ersten Kristallfläche für jede Richtung: P_cw und P_ccw. Summe P_total = P_cw + P_ccw. Innenleistung nach AR-Verlust zusätzlich berichten, falls bestimmt.

P1 erhält z = 0 und eine fotografierte oder gezeichnete mechanische Referenz. +z zeigt in Pump-Ausbreitungsrichtung. x liegt quer zur Ausbreitung in der Tischfläche, y vertikal; Blickrichtung und Vorzeichen im Datensatz festhalten. Hauptachsen x′/y′ samt Drehwinkel separat erfassen. Rechts- und Linksumlauf im Plan eindeutig markieren.

ID	Ziel oder Pflichtfeld	Messung und Entscheidung
P01	Hersteller, Modell, Seriennummer, Treiber, Ausgang und Kollimator	Pflicht vor Freigabe. Gekaufte, geliehene und nur angebotene Geräte getrennt kennzeichnen.
P02	Zentralwellenlänge λp und Wellenlängenkonvention	Spektrum an P1; Vakuum- oder Luftwellenlänge angeben. Ziel für erweiterte Unsicherheit U(λp): ≤ 0,02 nm, k = 2; neues Metrologieziel.
P03	FWHM ≤ 0,10 nm; Nebenmoden und Drift dokumentieren	Auflösung/Instrumentenfunktion nachweisen. Ziel Instrumenten-FWHM ≤ 0,02 nm. Unaufgelöste Linie nur mit belastbarer Obergrenze freigeben.
P04	P_total einstellbar 0,1 bis 3 mW	Beide Wege getrennt kalibrieren. Ziel absolute relative U ≤ 5 %, k = 2; neues Metrologieziel. Laser-Ausgangsleistung bleibt bis zum Verlustbudget OPEN.
P05	Polarisationsgrad an P1 ≥ 0,99	Stokes-Messung mit kalibrierter QWP/Polarisator-Kombination. DOP = √(S1² + S2² + S3²)/S0. Ziel neu; Unsicherheit berücksichtigen.

P1 darf elliptisch polarisiert sein: Amplituden- und Phaseneinstellung erfolgen dort gezielt. Eine hohe lineare Extinktion an P0 ist zu protokollieren, aber nicht mit dem Polarisationsgrad an P1 gleichzusetzen.

Räumliches Profil und Stabilität

Messdaten für die Strahlrechnung / kein angenommener Einmillimeterstrahl

Größe	Erfassung und Ziel
Breite und Form	D4σ,x′ und D4σ,y′ sowie Intensitätsbilder an mehreren z-Positionen; Hintergrund, Pixelskala, ROI und Sättigungskontrolle speichern. 1/e²-Radien nur ergänzend bei begründetem Gaußfit.
Ausbreitung	Taillenradien w0,x′ und w0,y′, Taillenlagen z0,x′ und z0,y′, M² je Hauptachse und Fit-Kovarianz. Ziel M² ≤ 1,3 bevorzugt; höhere Werte erfordern angepasste Rechnung, sind kein Beweis der Untauglichkeit.
Messqualität	Neue Planungsziele: U(D)/D ≤ 5 % und U(M²)/M² ≤ 10 %, jeweils k = 2. Nicht erreichte Ziele werden in die Strahlrechnung weitergereicht; kein stilles Setzen von M² = 1.
Lage und Richtung	Strahlzentroid an mindestens zwei bekannten Ebenen; Winkel aus ihrer Differenz. Zeitliche Positions- und Winkeländerung protokollieren. Zulässige Werte werden aus dem folgenden Kopplungsbudget abgeleitet.
Leistung über Zeit	Nach Aufwärmen mindestens 3600 s oder die längere geplante Gesamtlaufzeit inklusive Umschalten. ≥ 1 Probe/s bei dokumentierter Mittelungszeit ≤ 1 s. Höherfrequentes Rauschen wird dadurch nicht qualifiziert.
Stabilitätsgrenze	P_total relativ zum vorher eingefrorenen P_set innerhalb ±2 % über alle gültigen Proben. Kein nachträgliches Neuzentrieren. Ziel relative Messunsicherheit der Änderung ≤ 0,5 Prozentpunkte (k = 2), neu.
Spektrale Stabilität	Zeitgestempelte Spektren mindestens alle 60 s sowie Start/Ende; wenn verfügbar kontinuierlicher Monitor. Keine Behauptung, unbeobachtete schnelle Modensprünge auszuschließen. Zulässige Drift hängt noch vom QPM-/Spektralbudget ab.

Arbeitsanweisung zur Kaustik: mindestens 10 Ebenen mit Punkten nahe der Taille und im divergierenden Bereich; Positionen nach einer Vorerkundung festlegen. Bei zu geringer Divergenz eine charakterisierte Hilfslinse verwenden und auf P1 zurückrechnen. Dies ist eine Projektmessung; eine ISO-11146-Konformität wird nicht ohne vollständige Normprüfung behauptet. [S3, S4]

Rechenvertrag in Luft

Für den idealen Gaußfall: 1/q = 1/R − i λ/(πw²), q_out = (Aq_in + B)/(Cq_in + D). Für reale Strahlen die zweite-Moment-Ausbreitung mit gemessenem M² verwenden. Ein äquivalentes q ersetzt keine Kenntnis der räumlichen Feldphase für exakte Überlapprechnungen.

Zu übergeben sind Rohbilder, z-Koordinaten, Breiten, Fitparameter und Kovarianz. Unbekannte Werte bleiben null. R = ∞ wird strukturiert als ebene Wellenfront dargestellt und nicht als ungültige JSON-Zahl gespeichert.

Messbare Systemziele

Übernommene Abnahmeziele aus Optikplan v0.1 / alle Istwerte NOT_RUN

ID	Ziel	Nachweis
S01	Rohsichtbarkeit H/V und D/A jeweils ≥ 0,90	Unabhängige Kalibrierdaten; V = (Cmax − Cmin)/(Cmax + Cmin), gleiche Exposition, kein Hintergrundabzug. Unsicherheit und Scanverfahren berichten.
S02	≥ 2000 eindeutige Koinzidenzen je Setting	Je 600 s pro Setting; 2400 s netto, 20 × 4 × 30 s. Keine Verlängerung nach Sichtung. Erforderlicher beobachteter Mittelwert: ≥ 3,333…/s.
S03	Elektronikjitter ≤ 200 ps RMS; Restoffset ≤ 100 ps	Gemeinsamer Pulstest aller relevanten Kanalpaare; Referenz-/Verteilerbeiträge getrennt. Zeitstempel-Schrittweite ≤ 100 ps ist ein separates Ziel.
S04	Optischer Paarpeak FWHM ≤ 1 ns	Schwache optische Referenz / Paarmessung; Flanken und Ausläufer zusätzlich berichten. Primärfenster insgesamt 2 ns, also ±1 ns.
S05	Spätere Peakdrift ≤ 100 ps; keine Datenverluste	Vergleich zur Zeitkalibrierung. Null Overflow, Sequenzlücken und Zähldifferenz im spezifizierten Lasttest.
S06	P_total innerhalb ±2 %; Kristalltemperatur ±0,05 °C	Werte vor Lauf festlegen; kontinuierlich protokollieren. Fühlerort, Kalibrierung und Temperaturgradienten dokumentieren.
S07	Singles ≤ 100 kcounts/s je Kanal; Mehrdeutigkeit ≤ 0,001	Gleichzeitig für alle vier Kanäle / je Setting. Ausschlüsse nach unveränderter Paarregel dokumentieren.
S08	Zufallskoinzidenzen ≤ 1 % des zentralen Peaks als Entwurfsziel	Gleiche Paarregel in vier verschobenen 2-ns-Fenstern: −100, −50, +50, +100 ns. Keine Subtraktion im primären CHSH-Ergebnis.
S09	Detektor-Systemeffizienz ≥ 40 % bei tatsächlicher Nutzwellenlänge	Bezugsebene am Moduleingang / Faseranschluss und spektrale Gewichtung angeben. Keine Übernahme von nackter APD-PDE als Systemwert.
S10	Dunkelrate: obere einseitige 99-%-Grenze ≤ 150/s; Totzeit ≤ 50 ns	Je Kanal 600 s dunkel nach Stabilisierung. Nachpulse/Wiedererholung separat charakterisieren. Katalogziel ≤ 100/s bleibt gesondert.
S11	Primärer statistischer Nachweis: L_T > 2	Nur vollständiger Lauf mit technischen Toren und explizit akzeptierten Modellannahmen. Formel und Grenzen auf Seite 5.

Abnahme und verfügbare Zählrate

Technische Grenzen ersetzen weder ein Verlustbudget noch ein statistisches Modell

Ein Arbeitspunkt muss alle Ziele gleichzeitig erfüllen

Die Leistungswahl erfolgt ausschließlich in der Kalibrierphase. Als neues Planungsziel werden ≥ 10 eindeutige Paare/s pro Setting über alle vier Ausgangskombinationen zusammen angesetzt. Das schafft Reserve gegenüber 2000/600 s. Es ist weder eine Leistungszusage noch ein neues Mindestdatenkriterium. Ein niedrigerer Wert kann zulässig sein, wenn S01 bis S11 erfüllt sind.

Für schwache, annähernd unabhängige stationäre Singles gilt näherungsweise A ≈ R_A R_B W. Bei vier Kanälen mit jeweils 100 kcounts/s sind R_A = R_B = 200 kcounts/s und W = 2 ns; daraus folgen etwa 80 zufällige Paare/s. Der Maximalwert der Singles ist deshalb kein sinnvoller Sollwert. Das Hintergrundziel wird aus realen verschobenen Fenstern geprüft; Nachpulse und Totzeit können die Näherung verletzen.

Statistische Definition bleibt unverändert

T = −E00 − E01 − E10 + E11. Günstige Parität: ungleich für 00, 01, 10; gleich für 11. Für jedes Setting: ℓ = BetaQuantil(0,0025; k, n − k + 1), bei k = 0 gilt ℓ = 0. L_T = 2 Σℓ − 4. Die strikte Bedingung L_T > 2 wird ohne Rundung geprüft. [S1]

Die gemeinsame mindestens 99-%-Überdeckung gilt innerhalb des angenommenen Modells: bedingt auf n unabhängige identisch verteilte Paritäten je Setting, stabiler Zustand und repräsentative Detektion/Paarselektion. Kein Detektor-, Lokalitäts-, Koinzidenzzeit- oder Memory-Schlupfloch wird dadurch automatisch geschlossen. Auffällige Abhängigkeit oder Drift ergibt HOLD_MODEL; ein unauffälliger Test beweist die Annahmen nicht.

Messunsicherheit und Status

Status	Regel
VERIFIED	Nur für eine benannte Eigenschaft mit Messort, Methode, Betriebsbedingungen, Evidenzdatei und Unsicherheit. Eine Dokumentenprüfung wird ausdrücklich als solche bezeichnet.
OPEN	Pflichtinformation oder quantitative Grenze noch nicht vorhanden; nächster Schritt dokumentiert. Kein Nullwert als Ersatz für fehlende Messung.
HOLD	Abhängigkeit oder Kriterium sperrt die betreffende Freigabe. Nicht ausreichend auflösende Messung wird nicht als bestanden gewertet.
NOT_RUN	Prüfausführung fehlt. Dieses Feld ist unabhängig vom Beschaffungsstatus; NOT_RUN wird niemals automatisch VERIFIED.

Neue Regel für kontinuierliche technische Grenzwerte: bei Obergrenze x + U ≤ L, bei Untergrenze x − U ≥ L, bei symmetrischer Toleranz |x − x_set| + U_Δ ≤ L. Sonst bleibt die Abnahme HOLD. U mit Deckungsfaktor dokumentieren; k = 2 ist keine automatisch simultane Zeitreihenüberdeckung. Zählregeln und die bereits festgelegten statistischen Grenzen behalten ihre eigenen Definitionen.

Messfolge und Freigabeabhängigkeiten

Keine neue Hardwareprüfung wird durch dieses Dokument als ausgeführt markiert

ID	Arbeit	Ergebnis
M01	Gerät und Messmittel erfassen	Modelle, Seriennummern, Kalibrierungen, Ausgangsart, Faser/Kollimator, Referenzebenen und verantwortliche Person.
M02	Aufwärmen und Arbeitspunkt vorbereiten	Hersteller-Aufwärmzeit einhalten; bei unbekannter Vorgabe mindestens 30 min als vorläufiger Ansatz. Gleichgewicht anschließend anhand der Zeitreihen beurteilen.
M03	Spektrum und Polarisationszustand messen	λp, Instrumentenprofil, FWHM/Obergrenze, Nebenmoden, Stokes-Werte und DOP. Rohdaten und Unsicherheitsmodell archivieren.
M04	Räumliche Kaustik aufnehmen	P1 als Ursprung; mindestens 10 geeignete Ebenen oder kalibriertes M^2-Gerät. Fit und Fehlerfortpflanzung; Hilfslinsen vollständig erfassen.
M05	Leistungswege und Stabilität bestimmen	P1-Leistung und getrennte Übertragungen zu PC dokumentieren. Für schon vorhandene Schleife beide Pumpwege getrennt messen; ohne Schleife bleiben diese Werte OPEN.
M06	Eingang der Strahlrechnung freigeben	M01 bis M04 plausibel, vollständig und mit Unsicherheiten. Ungeklärte Stabilität wird als Szenario weitergeführt. Keine finale O04-/Kristallfreigabe daraus ableiten.
M07	Systemabnahme nach Aufbau	Elektrik, Referenzdetektoren, Timing, Spektralvergleich, Sichtbarkeit, Hintergrund und Negativkontrolle nach S1. Erst danach separater Nachweislauf.

Was bewusst noch keinen frei erfundenen Grenzwert erhält

Zulässige Pumpwellenlängendrift, laterale Drift, Winkeljitter und CW/CCW-Fokusabweichung werden erst aus realem QPM-Verhalten, Modenüberlapp und dem Toleranzbudget abgeleitet. Bis dahin werden sie gemessen und bleiben für die Systemfreigabe OPEN. Auch eine gleiche FWHM der beiden Einzelspektren beweist keine Zweiphotonen-Ununterscheidbarkeit. [S5]

Der Abgleich von O04 erfordert das gemessene P1-Profil und den Glas-/Freiraumweg. Die Kristallbestellung erfordert tatsächliche Pumpwellenlänge und Lieferantenbestätigung. Ohne diese Daten ist nur ein ausdrücklich hypothetischer Parameterscan freigegeben.

Rohdaten und Nachvollziehbarkeit

Jede Datei erhält Mess-ID, Zeitstempel, Einheit, Messort, Geräte-/Kalibrier-ID und SHA-256. Kalibrier- und Nachweisdaten bleiben getrennt. Monitorübertragung zu PC muss für beide Wege, Polarisation und Betriebsstellung kalibriert sein. Die digitale Vorlage enthält absichtlich keine erfundenen Geräte oder Messwerte.

Erfassungsblatt der tatsächlichen Pumpe

Interaktive PDF-Felder / leere Felder bedeuten fehlende Evidenz

Messwerte jeweils mit Einheit und Unsicherheit eintragen. Erweiterte Unsicherheit als U und Deckungsfaktor k kennzeichnen. Vollständige Zeitreihen, Bilder und Fit-Kovarianz gehören in die referenzierten Rohdateien. Das Ausfüllen allein erzeugt keine Freigabe.

Hersteller und Pumpmodell

Seriennummer und Treiber

Ausgang Faser oder Freistrahl

Kollimator und Faserbezeichnung

Verantwortliche Person und Labor

Mess ID und Datum

P1 Bezugspunkt und Zeichnungs ID

Aufwärmzeit und Umgebung

Zentralwellenlänge nm und U

FWHM nm oder Obergrenze

Spektrometer und Auflösung nm

DOP an P1 und U

D4sigma x an P1 in mm und U

D4sigma y an P1 in mm und U

M2 x und U

M2 y und U

w0 x in mm und z0 x in mm

w0 y in mm und z0 y in mm

P1 Leistung mW und U

P cw und P ccw in mW oder OPEN

Dauer s und maximale Leistungsabweichung

Spektraldrift und Auflösung

Positions und Winkeländerung

Rohdaten und Kalibrier Referenzen

Qualifikation: NOT_RUN. Beschaffungsstatus: HOLD. Eine verantwortliche Prüfung ordnet später jeder Eigenschaft Status, Evidenz und Geltungsbereich zu. Das PDF enthält keine automatische Freigabefunktion.

Übergabe und Quellen

Verbindlicher nächster Eingang / Gaussian Worksheet und maßstäblicher Strahlplan

Übergabepaket

Datei	Zweck
pump_profile.template.json	Maschinenlesbare Vorlage mit Istwerten null, Messstatus NOT_RUN, Referenzebenen und Unsicherheitsfeldern.
system_targets.json	Zielwerte mit Herkunft, Einheit, Prüfregel und Kennzeichnung als übernommene Anforderung oder neue Projektentscheidung.
measurement_plan.json	M01 bis M07, benötigte Evidenz und Abhängigkeiten; kein Gerätetreiber und keine automatisierte Messung.
README.txt	Gebrauch, Statusregeln und Grenzen. Prüfsummen ermöglichen die Zuordnung dieser Paketfassung.

Für eine reale Auslegung fehlen noch

Pumpmodell/Seriennummer, gemessenes λp/Spektrum, räumliche Kaustik an P1, Polarisationsgrad, Leistungs- und Stabilitätsdaten sowie Messmittelkalibrierungen. Die Gerätekandidaten in der bestehenden Bedienkette identifizieren noch keine tatsächliche Pumpquelle. [S2]

Quellen und Herkunft

[S1] Optikplan_v0_1.pdf, 23.10.2026, insbesondere Seiten 2 bis 10
Quelle öffnen

[S2] X6_Photonik_Laborbuch.html, Version 3, Geräteauswahl
Quelle öffnen

[S3] Edmund Optics: Propagation of a Gaussian Beam Through a Thin Lens
Quelle öffnen

[S4] Edmund Optics: Beam Quality and Strehl Ratio
Quelle öffnen

[S5] Kim, Fiorentino, Wong: Polarization Sagnac source, PRA 73, 012316
Quelle öffnen

[S6] Gerrits et al.: Calibration of free-space and fiber-coupled single-photon detectors
Quelle öffnen

Quellenprüfung: 5. November 2026. S1 liefert bestehende Projektziele, S2 den aktuellen Geräteauswahl-Kontext, S3/S4 die Strahlbeschreibung, S5 die Sagnac-Referenz und S6 den Kontext für Detektor-Systemeffizienz. Neue Zielwerte in diesem Paket sind Projektentscheidungen und keine Herstellerzusagen. Es wurden keine realen Messungen ausgeführt.